

5.1.

když $\vec{x}$ je $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$, tak $A^T \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{vl. č.} \\ *}}{a} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{vl. v.} \\ \text{pro } f_{A^T}}}{}$

$$(A^T - \lambda I_n) \vec{x} = \vec{0}$$

$$\det(A^T - \lambda I_n) = \det(C) = \det(C^T) = \det(A - \lambda I_n)$$

$$C := A^T - \lambda I_n$$

C má furt na hlavní diagonále $-\lambda$
 tedy $C^T = B - \lambda I_n$ a taky
 platí, že na pozici c_{ij} (mat. C)
 je prvek c_{ji} (mat. C) tedy
 $b_{ij} = a_{ji}$ (mat. A^T) tedy $B^T = A^T$
 $\Downarrow$

$$B = A$$

vlastní čísla
 f_{A^T} jsou stejná jako
 f_A tedy a je vl. č.